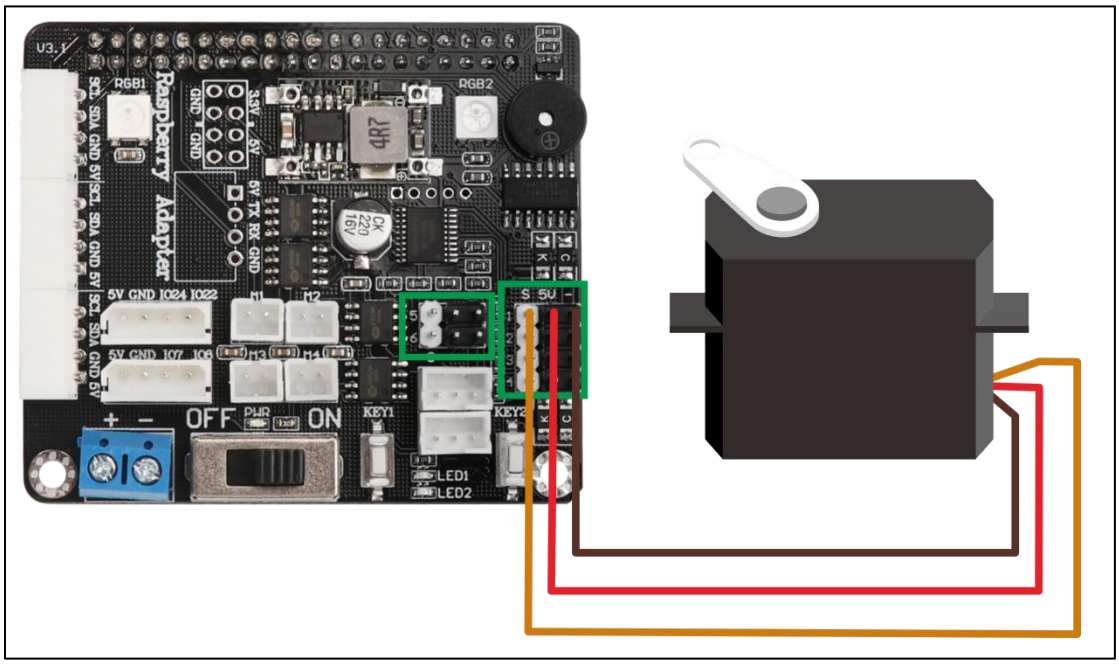
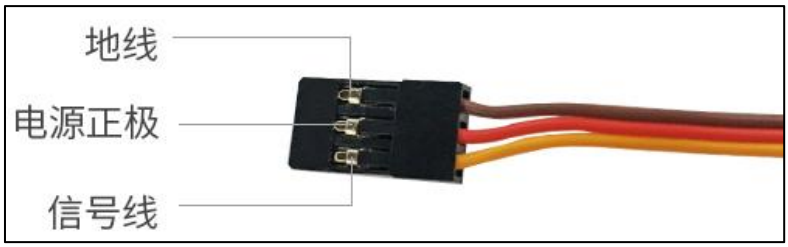
第11课 控制PWM舵机速度

1.准备工作

将PWM舵机单独连接至树莓派扩展板上PWM舵机接口上，这里以LFD-01M舵机（5V舵机）为例。





特别注意：

1) 1-6都是PWM舵机接口，其中1-4是5V舵机接口，工作电压是5V；5-6是数字舵机接口，工作电压和蓝色接线柱供电电压一致。

2) 连接舵机时特别注意接线方向，否则容易烧坏舵机（白色接口端为信号端）。

2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

通过代码参数设置舵机的转动角度和转动时间，来控制它的转动速度。

该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/PWMServo/PWMServo_Speed.py**

```
if sys.version_info.major == 2:
    print('Please run this program with python3!')
    sys.exit(0)


if __name__ == '__main__':
    for i in range(5): #循环5次
        Board.setPWMServoPulse(6, 500, 1000) #6号接口PWM舵机运动到500位置用时1000ms
        time.sleep(1)
        Board.setPWMServoPulse(6, 1500, 300) #6号接口PWM舵机运动到1500位置用时300ms
        time.sleep(1)
        Board.setPWMServoPulse(6, 500, 1000) #6号接口PWM舵机运动到500位置用时1000ms
```

PWM 舵机的控制主要引用 Board 库下的 setPWMServoPulse() 函数。以代码“Board.setPWMServoPulse(6, 500, 1000)”为例，其中：

第1个参数是PWM舵机的接口序号，此处为6号端口。

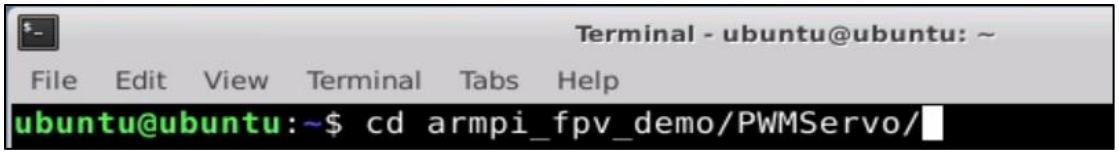
第2个参数是转动位置，该参数是经过角度换算得到的数据(**脉宽=11.1*角度+500（此公式仅作换算参考）**)，因此会对应舵机转动角度；

第 3 个参数是转动时间（单位：ms），此处参数为 1000，即为 1000ms；

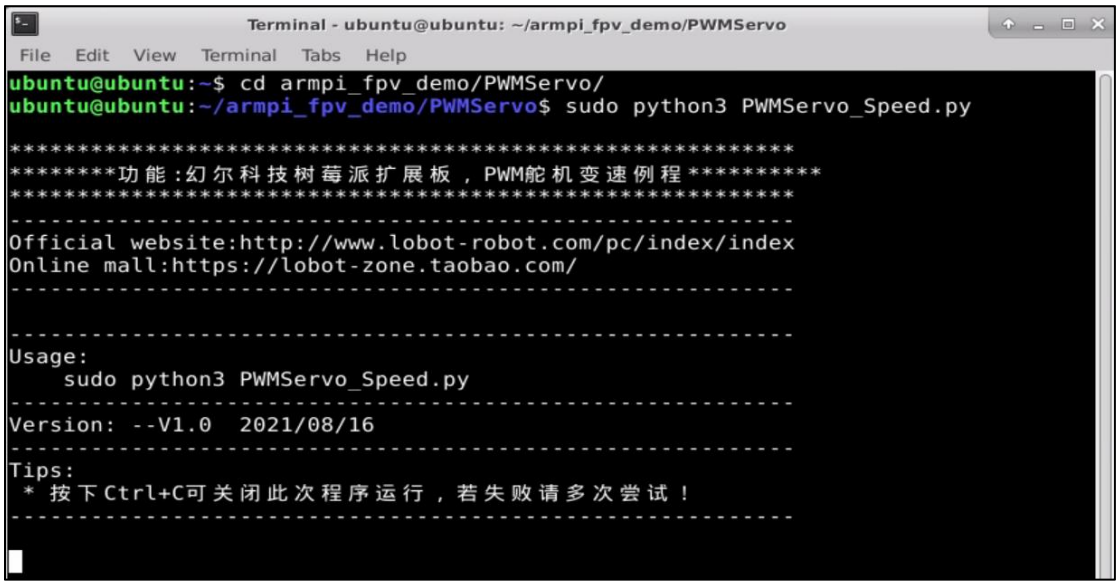
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/PWMServo/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 PWMServo_Speed.py** ”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

运行程序时，LFD-01M舵机从0°转到90°，然后转回0°，循环5次后，自动退出程序。同时我们发现舵机从0°转到90°明显比从90°转到0°快。

5.功能延伸

5.1速度调节

程序默认转到500位置的时间为1000ms，通过设置它的转动时间可以来修改转动的速度。这里以加快速度为例，将时间设置为500。在程序中找到下图所示代码。

```
35    for i in range(5): #循环5次
36        Board.setPWMServoPulse(6, 500, 1000) #
          6号接口PWM舵机运动到500位置用时1000ms
```

然后按照下图进行修改。

```
34 if __name__ == '__main__':
35    for i in range(5): #循环5次
36        Board.setPWMServoPulse(6, 500, 500) #
          6号接口PWM舵机运动到500位置用时500ms
```

5.2舵机更改

程序默认的舵机接口为6号，如下图所示：

```
35    for i in range(5): #循环5次
36        Board.setPWMServoPulse(6, 500, 1000) #
          6号接口PWM舵机运动到500位置用时1000ms
37        time.sleep(1)
38        Board.setPWMServoPulse(6, 1500, 300) #
          6号接口PWM舵机运动到1500位置用时300ms
39        time.sleep(1)
40        Board.setPWMServoPulse(6, 500, 1000) #
          6号接口PWM舵机运动到500位置用时1000ms
```

这里以连接5号舵机接口为例，将“**(6, 500, 1000)**”参数的**6**改为**5**，即可将接口修改为**5**号。

```
35    for i in range(5): #循环5次
36        Board.setPWMServoPulse(5, 500, 1000) #
          5号接口PWM舵机运动到500位置用时1000ms
37        time.sleep(1)
38        Board.setPWMServoPulse(5, 1500, 300) #
          5号接口PWM舵机运动到1500位置用时300ms
39        time.sleep(1)
40        Board.setPWMServoPulse(5, 500, 1000) #
          5号接口PWM舵机运动到500位置用时1000ms
```